

《优化方法基础》课程作业

无约束凸优化问题

姓名：林圣翔 班级：计试 2201 学号：2223312202

2025 年 10 月 20 日

问题 1. 假设函数 f 是满足 $mI \leq \nabla^2 f(x) \leq MI$ 的强凸函数。令 d 为 x 处的下降方向。证明对于

$$0 < t \leq -\frac{\nabla f(x)^\top d}{M\|d\|_2^2}$$

回溯终止条件能够满足。

解答.

$\because f$ 是强凸函数且 Hessian 矩阵有上界 M

$\therefore$ 根据 Taylor 展开和二次上界性质，有

$$f(x^k + td^k) \leq f(x^k) + t\nabla f(x^k)^\top d^k + \frac{M}{2}t^2\|d^k\|_2^2$$

$\therefore$ 要满足回溯终止条件，只需证明

$$f(x^k) + t\nabla f(x^k)^\top d^k + \frac{M}{2}t^2\|d^k\|_2^2 \leq f(x^k) + \alpha t\nabla f(x^k)^\top d^k$$

即

$$t\nabla f(x^k)^\top d^k + \frac{M}{2}t^2\|d^k\|_2^2 \leq \alpha t\nabla f(x^k)^\top d^k$$

$\because t > 0$ 和 $\nabla f(x^k)^\top d^k < 0$ ，两边除以 t ：

$$\nabla f(x^k)^\top d^k + \frac{M}{2}t\|d^k\|_2^2 \leq \alpha \nabla f(x^k)^\top d^k$$

即

$$\frac{M}{2}t\|d^k\|_2^2 \leq (\alpha - 1)\nabla f(x^k)^\top d^k$$

$\because \alpha - 1 < 0$

$\therefore$

$$t \leq \frac{2(\alpha - 1)\nabla f(x^k)^\top d^k}{M\|d^k\|_2^2}$$

$\therefore$ 取 $\alpha = 0.5$ ，代入可得

$$t \leq -\frac{\nabla f(x^k)^\top d^k}{M\|d^k\|_2^2}$$

$\therefore$ 当 $0 < t \leq -\frac{\nabla f(x^k)^\top d^k}{M\|d^k\|_2^2}$ 时，回溯终止条件成立。

问题 2. $\min f(x)$ 迭代求解最优性条件 $\nabla f(x^*) = 0$

假设:

✓ 存在 m, M 满足 $mI \leq \nabla^2 f(x) \leq MI$ ($\forall x \in S$)

✓ 存在常数 $\gamma, \tilde{\gamma} \in (0, 1]$, 使得 $\|x\| \geq \gamma \|x\|_2$, $\|x\|_* \geq \tilde{\gamma} \|x\|_2$

证明:

1. 精确直线搜索时, 非规范化最速下降方法的收敛性;
2. 回溯直线搜索时, 非规范化最速下降方法的收敛性;

解答.

1. 证明. 精确直线搜索时, 非规范化最速下降方法的收敛性

在精确直线搜索中, 步长 t 被选择为最小化 $f(x^k + td^k)$ 。利用 f 的光滑性, 有:

$$f(x^k + td^k) \leq f(x^k) + t \nabla f(x^k)^\top d^k + \frac{M}{2} t \|d^k\|_2^2.$$

$$\because \|d^k\| \leq 1, \|x\| \geq \gamma \|x\|_2$$

$$\therefore \|d^k\|_2 \leq \frac{1}{\gamma} \text{ 代入 } \nabla f(x^k)^\top d^k = -\|\nabla f(x^k)\|_* \text{ 得}$$

$$f(x^k + td^k) \leq f(x^k) - t \|\nabla f(x^k)\|_* + \frac{M}{2\gamma^2} t^2.$$

$$\because \text{通过精确直线搜索, 最小化右侧关于 } t \text{ 的二次函数, 得到最优步长 } t^* = \frac{\gamma^2 \|\nabla f(x^k)\|_*}{M}$$

$\therefore$ 可得

$$f(x^{k+1}) \leq f(x^k) - \frac{\gamma^2}{2M} \|\nabla f(x^k)\|_*^2.$$

$$\because \|\nabla f(x^k)\|_* \geq \tilde{\gamma} \|\nabla f(x^k)\|_2, \|\nabla f(x^k)\|_2^2 \geq 2m(f(x^k) - p^*)$$

$\therefore$ 可得

$$f(x^{k+1}) - p^* \leq f(x^k) - p^* - \frac{\gamma^2}{2M} \tilde{\gamma}^2 \cdot 2m(f(x^k) - p^*) = \left(1 - \frac{\gamma^2 \tilde{\gamma}^2 m}{M}\right) (f(x^k) - p^*)$$

$$\text{令 } c = 1 - \frac{\gamma^2 \tilde{\gamma}^2 m}{M} < 1, \text{ 则}$$

$$f(x^k) - p^* \leq c^k (f(x^0) - p^*)$$

$\therefore$ 精确直线搜索时, 非规范化最速下降方法具备收敛性

2. 证明: 回溯直线搜索时, 非规范化最速下降方法的收敛性

在回溯直线搜索中, 步长 t 从 $t = 1$ 开始, 并以因子 $\beta \in (0, 1)$ 减少, 直到满足回溯终止条件

$$f(x^k + td^k) \leq f(x^k) + \alpha t \nabla f(x^k)^\top d^k = f(x^k) - \alpha t \|\nabla f(x^k)\|_*,$$

其中 $\alpha \in (0, 1)$ 。利用光滑性

$$f(x^k + td^k) \leq f(x^k) - t \|\nabla f(x^k)\|_* + \frac{M}{2\gamma^2} t^2$$

$\therefore$ 为确保回溯终止条件满足, 有

$$f(x^k) - t \|\nabla f(x^k)\|_* + \frac{M}{2\gamma^2} t^2 \leq f(x^k) - \alpha t \|\nabla f(x^k)\|_*$$

∴ 简化得

$$\frac{M}{2\gamma^2} t^2 \leq (1 - \alpha)t \|\nabla f(x^k)\|_*$$

∴ 当 $t \leq \frac{2\gamma^2(1 - \alpha)\|\nabla f(x^k)\|_*}{M}$ 时, 回溯终止条件成立。在回溯中, 接受的 t 满足:

$$t \geq \frac{2\gamma^2(1 - \alpha)\|\nabla f(x^k)\|_*}{M}$$

$$\therefore f(x^{k+1}) \leq f(x^k) - \alpha t \|\nabla f(x^k)\|_* \leq f(x^k) - \frac{2\alpha\gamma^2(1 - \alpha)}{M} \|\nabla f(x^k)\|_2$$

$$\therefore \|\nabla f(x^k)\|_* \geq \tilde{\gamma} \|\nabla f(x^k)\|_2, \|\nabla f(x^k)\|_2^2 \geq 2m(f(x^k) - p^*)$$

∴ 可得

$$f(x^{k+1}) - p^* \leq f(x^k) - p^* - \frac{2\alpha\gamma^2(1 - \alpha)}{M} \tilde{\gamma}^2 \cdot 2m(f(x^k) - p^*) = \left(1 - \frac{2\alpha\gamma^2(1 - \alpha)\tilde{\gamma}^2 m}{M}\right) (f(x^k) - p^*)$$

令 $c = 1 - \frac{2\alpha\gamma^2(1 - \alpha)\tilde{\gamma}^2 m}{M} < 1$, 则

$$f(x^k) - p^* \leq c^k (f(x^0) - p^*)$$

∴ 回溯直线搜索时, 非规范化最速下降方法具备收敛性

问题 3. $\min f(x)$ 迭代求解最优性条件 $\nabla f(x^*) = 0$

假设:

✓ 存在 m, M 满足 $mI \leq \nabla^2 f(x) \leq MI$ ($\forall x \in S$)

✓ 存在 L 满足 $\|\nabla^2 f(y) - \nabla^2 f(x)\|_2 \leq L\|y - x\|_2$

证明: 回溯直线搜索时牛顿方法的收敛性。

解答.

1. 阻尼牛顿阶段

当 $\|\nabla f(x^k)\|_2 \geq \eta$ 时 (其中 $\eta > 0$ 是一个常数), 函数值以线性速率下降。

由泰勒展开可得

$$f(x^k + td_k^n) \leq f(x^k) + t\nabla f(x^k)^\top d_k^n + \frac{1}{2}Mt^2\|d_k^n\|_2^2$$

代入 $\nabla f(x^k)^\top d_k^n = -\lambda(x^k)^2$ 和 $\|d_k^n\|_2^2 \leq \frac{1}{m}\lambda(x^k)^2$ (因 $\|d_k^n\|_2 \leq \frac{1}{\sqrt{m}}\lambda(x^k)$), 得

$$f(x^k + td_k^n) \leq f(x^k) - t\lambda(x^k)^2 + \frac{M}{2m}t^2\lambda(x^k)^2$$

∴ 回溯终止条件要求

$$f(x^k + td_k^n) \leq f(x^k) - \alpha t \lambda(x^k)^2$$

∴ 需满足

$$-t\lambda(x^k)^2 + \frac{M}{2m}t^2\lambda(x^k)^2 \leq -\alpha t \lambda(x^k)^2$$

简化得

$$\frac{M}{2m}t \leq 1 - \alpha \implies t \leq \frac{2m(1 - \alpha)}{M}$$

$\therefore$ 在回溯搜索中, t 被选为满足 $t \geq \beta \cdot \frac{2m(1-\alpha)}{M}$ ($\beta \in (0, 1)$ 为回溯因子)。

$\therefore$

$$f(x^{k+1}) - f(x^k) \leq -\alpha t \lambda(x^k)^2 \leq -\alpha \beta \frac{2m(1-\alpha)}{M} \lambda(x^k)^2$$

$\therefore \lambda(x^k)^2 \geq \frac{1}{M} \|\nabla f(x^k)\|_2^2$ 且 $\|\nabla f(x^k)\|_2 \geq \eta$

$\therefore$

$$f(x^{k+1}) - f(x^k) \leq -\alpha \beta \frac{2m(1-\alpha)}{M^2} \eta^2 = -\gamma$$

其中 $\gamma = \alpha \beta \frac{2m(1-\alpha)}{M^2} \eta^2 > 0$ 。

$\therefore f(x) \geq p^*$ (p^* 为最优值)

$\therefore$ 阻尼牛顿阶段的迭代次数最多为 $\frac{f(x^0) - p^*}{\gamma}$ 。

2. 二次收敛阶段

当 $\|\nabla f(x^k)\|_2 < \eta$ 时 (其中 η 足够小), 回溯搜索接受 $t = 1$, 且收敛速度为二次。

由泰勒展开可得

$$f(x^k + d_k^n) \leq f(x^k) + \nabla f(x^k)^\top d_k^n + \frac{1}{2} (d_k^n)^\top \nabla^2 f(x^k) d_k^n + \frac{L}{6} \|d_k^n\|_2^3$$

代入以下关系:

$$\nabla f(x^k)^\top d_k^n = -\lambda(x^k)^2$$

$$(d_k^n)^\top \nabla^2 f(x^k) d_k^n = \lambda(x^k)^2$$

$$\|d_k^n\|_2^3 \leq \frac{1}{m^{3/2}} \lambda(x^k)^3$$

可得

$$f(x^k + d_k^n) \leq f(x^k) - \lambda(x^k)^2 + \frac{1}{2} \lambda(x^k)^2 + \frac{L}{6m^{3/2}} \lambda(x^k)^3 = f(x^k) - \frac{1}{2} \lambda(x^k)^2 + \frac{L}{6m^{3/2}} \lambda(x^k)^3$$

$\therefore$ 回溯终止条件要求

$$f(x^k + d_k^n) \leq f(x^k) - \alpha \lambda(x^k)^2 \quad (\alpha \in (0, 1))$$

$\therefore$ 需满足不等式

$$-\frac{1}{2} \lambda(x^k)^2 + \frac{L}{6m^{3/2}} \lambda(x^k)^3 \leq -\alpha \lambda(x^k)^2 \implies \frac{L}{6m^{3/2}} \lambda(x^k) \leq \frac{1}{2} - \alpha \implies \lambda(x^k) \leq \frac{6m^{3/2} (\frac{1}{2} - \alpha)}{L}$$

利用 $\lambda(x^k) \leq \frac{1}{\sqrt{m}} \|\nabla f(x^k)\|_2$, 代入上式得

$$\|\nabla f(x^k)\|_2 \leq \frac{6m^2 (\frac{1}{2} - \alpha)}{L}$$

取 $\eta = \frac{6m^2 (\frac{1}{2} - \alpha)}{L}$, 则当 $\|\nabla f(x^k)\|_2 < \eta$ 时, $t = 1$ 满足回溯终止条件。

现在证明二次收敛

考虑

$$\nabla f(x^{k+1}) = \nabla f(x^k + d_k^n) = \int_0^1 [\nabla^2 f(x^k + s d_k^n) - \nabla^2 f(x^k)] d_k^n ds$$

$$\therefore \|\nabla^2 f(y) - \nabla^2 f(x)\| \leq L\|y - x\|$$

$$\therefore \|\left[\nabla^2 f(x^k + sd_k^n) - \nabla^2 f(x^k)\right] d_k^n\|_2 \leq Ls\|d_k^n\|_2^2$$

$\therefore$

$$\|\nabla f(x^{k+1})\|_2 \leq \int_0^1 Ls\|d_k^n\|_2^2 ds = \frac{L}{2}\|d_k^n\|_2^2$$

$$\therefore \|d_k^n\|_2^2 \leq \frac{1}{m}\|\nabla f(x^k)\|_2$$

$\therefore$ 代入得

$$\|\nabla f(x^{k+1})\|_2 \leq \frac{L}{2m^2}\|\nabla f(x^k)\|_2^2$$

$\therefore$ 一旦 $\|\nabla f(x^k)\|_2 < \eta$, 序列 $\{\|\nabla f(x^k)\|_2\}$ 以二次速度收敛。

$\therefore f$ 是强凸函数, 满足 $f(x) - p^* \leq \frac{1}{2m}\|\nabla f(x)\|_2^2$

$\therefore f(x^k) - p^*$ 也快速收敛。

$\therefore$ 达到 $f(x^k) - p^* < \varepsilon$ 所需的迭代次数为 $\log_2(\log_2(1/\varepsilon))$ 数量级。

综上, 牛顿方法在回溯直线搜索下全局收敛, 且最终收敛速度为二次。